

応用一般均衡分析入門

練習問題解答：第 6 章 *

武田 史郎†

Date: 2026/07/03,

Version 0.1

【文章題】 解答例

問題 1：マクロ機能の説明と利点

GAMS におけるマクロ機能については以下のように説明できる。

- **基本的な書式**：マクロは `$macro macro_name macro_body` という命令文によって定義される。
- **利用の利点**：煩雑で複雑な表現や手順を何度も利用する際、その表現をマクロとして定義しておくことで、プログラムの記述を簡潔にし、可読性やメンテナンス性を向上させることができる。
- **引数と展開の例**：引数とは、マクロ内で変動させる変数のことである。例えば `$macro ratio(x,y) x / y` と定義し、プログラム中で `c = ratio(a,b);` と記述した場合、プログラムの実行時にはマクロが展開され、`c = a / b;` と記述したのと同じように解釈・実行される。

問題 2：均衡価格の 0 次同次性のチェック方法

均衡価格の 0 次同次性のチェック方法については以下の通りである。

- **数量変数および相対価格**：理論上、価格について 0 次同次性が成り立つモデルであれば、ニューメレールの価格を 1 から 2 に変更しても、生産量や消費量などの数量変数、および相対価格は全く変わらない。
- **絶対価格の変化**：すべての絶対価格は、ニューメレールの変更に伴い単に 2 倍になる。
- **失敗時の意味**：もしシミュレーション結果において数量変数や相対価格が変化してしまった場合、それは均衡価格についての 0 次同次性が満たされないモデルになっているということであり、モデルやプログラムのどこかに間違いが含まれていることを意味している。

*このファイルの配布場所: <https://github.com/ShiroTakeda/CGE-intro-public>

†所属：京都産業大学経済学部。 Website: <https://shirotakeda.github.io/ja/>

問題 3：ニューメレールの変更によるモデルのチェック

ニューメレールの変更によるモデルのチェックについては以下の通りである。

- **数量変数と相対価格の変化：** ニュメレールの選択は実物経済の均衡には影響を与えないため、数量変数と相対価格は全く変化しないはずである。
- **絶対価格の変化：** 新しいニューメレールの価格が元の均衡においてすでに「1」であった場合、ニューメレールをそれに変更しただけでは絶対価格も全く変わらない。
- **シミュレーションの比較：** ニュメレールを変更した上で資本の賦存量を増加させた場合、元のニューメレールの下で同じシミュレーションを行った結果と比較すると、絶対価格は全く違う値になるが、相対価格と数量変数の値は同じになるはずである。

問題 4：ワルラス法則のチェック方法

一般均衡モデルにおいてワルラス法則が成り立っているかをチェックする 2 つの方法は以下の通りである。

- **超過需要額の和による確認：** プログラム内で全ての市場の「超過需要額の和」の値を計算し、その値が「0」になっているかを確認する。0 になっていればワルラス法則が満たされていると判断できる。
- **除外した市場の確認：** ニュメレールとして価格を固定し、モデルから除外した財の市場均衡条件が事後的に成立しているかを確認する。これは、該当する変数の「Marginal 値 (.m)」が「0」になっているかどうかを用いて確認できる。

問題 5：Marginal 値の解釈と市場均衡チェックへの利用

GAMS の MCP モデルにおける Marginal 値の解釈と利用法は以下の通りである。

- **数式上の経済学的意味：** 変数 p が財の市場均衡条件式 e_p に対応付けられている場合、変数 p の Marginal 値 ($p.m$) はその式の乖離幅を表しており、具体的には該当する財の「超過供給量（あるいは超過需要量）」を意味している。
- **0 以外である場合の解釈：** この Marginal 値が 0 以外（例えば大きな負の値）である場合、その市場において超過需要などが発生しており、市場が均衡していない状態にあると解釈できる。
- **ワルラス法則との関係：** 全ての市場が均衡していれば、ニューメレールの市場も均衡し Marginal 値は 0 になるはずである。0 以外の場合はワルラス法則が満たされていないことを示し、モデルやデータに間違いが含まれていることを意味する。

問題 6：外生変数の比例変化によるチェック方法

外生変数の比例変化によるチェック方法については以下の通りである。

- **数量変数および金額変数の変化：** 全ての生産要素の賦存量を同率（例えば 2 倍）で比例的に増加させたとき、全ての内生的な「数量変数」および「金額変数」も同率（2 倍）で比例的に変化するはずである。
- **価格変数の変化：** その際、「価格変数」は全く変化しないはずである。
- **必要な前提条件：** このチェック方法を利用するためには、モデルの生産関数や効用関数について「1 次同次関数（規模に関して収穫一定）」の数学的性質が仮定されている必要がある。

問題 7：比例変化によるチェックが使えないケース

外生変数の比例変化が成り立たないモデルのケースは以下の通りである。

- **費用の存在：** 生産関数等の性質以外の要因として、企業に「固定費用」がかかるモデルの場合には成り立たなくなる。
- **税金の種類：** 従価税ではなく「従量税」が導入されているモデルである場合には成り立たなくなる。
- **規制の観点：** 市場において「数量規制」が導入されているモデルである場合には成り立たなくなる。

問題 8：消費税導入シミュレーションの結果と波及メカニズム

MAN と SER に対して消費税を導入するシミュレーションの結果と波及メカニズムは以下の通りである。

- **MAN と SER の変化：** 消費税が導入されたことで需要が減少し、それに伴い MAN と SER の消費量および生産量はともに減少する。
- **AGR の変化：** 消費税がかからない AGR の消費量と生産量は増加する。これは、MAN と SER で生産が減少したことにより、そこで利用されていた生産要素が AGR の生産に利用されるようになるためである。
- **効用水準の変化と理由：** 代表的家計の効用水準は低下する。このモデルは他に歪みのない完全競争モデルであり、自由放任がパレート効率的であるため、税金という「歪み」の導入は代表的家計の効用を低下させる方向に働くためである。

問題 9：労働投入への同率課税シミュレーションの結果

全ての部門の労働投入に対して同率の課税を導入するシミュレーションの結果は以下の通りである。

- **変数の変化：** この政策を導入しても、各部門の生産量、消費量、および代表的家計の効用水準は「全く変化しない」。
- **変化しない理由：** 労働の供給量が外生的に固定されているため全体量が変化しないことに加え、労働課税が全ての部門で同じ率で導入されているため、部門間での労働の配分が変わる効

果も生じないためである。

- **税収と賃金の関係：** 企業が労働課税を支払う分だけ、企業が支払う賃金（家計が受け取る賃金）が減少する。この賃金の減少が、家計への税収還元という所得増加の効果を完全に相殺してしまうため、結果的に所得の変化の効果も生じない。

問題 10：計算結果の外部出力手順

GAMS の計算結果を外部ファイルに出力する手順は以下の通りである。

- **GDX 出力コマンド：** GAMS の計算結果を GDX ファイルに出力するために使用するコマンドは `execute_unload` である。
- **Excel 変換プログラム：** GDX ファイルから Excel ファイルにデータを出力・変換するために利用される外部プログラムの名称は `gdxxrw` である。
- **= の効果：** `execute` 命令において外部プログラム名の前に `=` を付けると、そのプログラムの実行が終了するまでその後のコードを実行せずに待機する（待つ）という意味・効果がある。

【計算・数学的問題】解答例

計算問題 1：GAMS におけるワルラス法則のチェック式の数式表現

与えられたプログラムのコードに対応する数式は以下のように記述される。

$$\begin{aligned} VED = & \sum_i p_i \left(\sum_j a x_{ij} y_j + d_i - y_i \right) \\ & + \sum_f p_f^F \left(\sum_i a F_{fi} v a_i - \bar{v}_f \right) \\ & + \sum_i p v a_i (a v_i y_i - v a_i) \end{aligned}$$

各項の表す市場の超過需要額は以下の通りである。

- **第 1 項：** 財市場における超過需要額の和を表している（中間需要と最終需要の合計から、生産量を引いたもの）。
- **第 2 項：** 本源的生産要素市場における超過需要額の和を表している（各部門の要素需要量の合計から、初期賦存量を引いたもの）。
- **第 3 項：** 合成生産要素市場における超過需要額の和を表している（財生産のための合成要素需要量から、合成要素生産部門の生産量を引いたもの）。

計算問題 2：外生変数の比例変化と 1 次同次性の証明

- 1) **単位投入需要関数の不変性**：単位投入需要関数 (a_x, a_v, a_f) は価格のみに依存する 0 次同次関数である。価格ベクトルが不変であると仮定されているため、これらの関数が導き出す投入係数は全く変化しない。
- 2) **所得が λ 倍になること**：所得の定義式 $m = \sum_f p_f^F \bar{v}_f$ において、要素価格 p_f^F は不変であり、要素賦存量 $\bar{v}_f$ がすべて λ 倍になる。したがって、所得 m は元の値のちょうど λ 倍になる。
- 3) **需要量が λ 倍になること**：需要関数 $d_i(p, m)$ は価格について 0 次同次、所得 m について 1 次同次である。価格が不変のまま所得が λ 倍になると、1 次同次性の定義により $d_i(p, \lambda m) = \lambda d_i(p, m)$ が成り立つ。したがって、需要量も元の値の λ 倍になる。

計算問題 3：労働への一律課税が実質所得に与える影響の数学的確認

家計が労働を供給して得る要素所得は $w\bar{L}$ である。政府が得る労働課税の税収は、すべての部門の労働投入量 L_i を用いて $\sum_i twL_i$ と表されるが、市場均衡条件 $\sum_i L_i = \bar{L}$ を用いると $tw\bar{L}$ となる。これらが全て家計に一括還元されるため、家計の総所得 m は以下のようになる。

$$\begin{aligned} m &= w\bar{L} + tw\bar{L} \\ &= (1+t)w\bar{L} \end{aligned}$$

ここで、企業が直面する労働の価格 $\tilde{w} = (1+t)w$ を代入すると、

$$m = \tilde{w}\bar{L}$$

となり、課税がない場合の労働費用総額に完全に一致する。

理由の論理的説明：労働供給量が固定されており、企業から支払われる総労働費用は賃金と税金に分割されるだけである。税収が全て家計に還元されるため、マクロ経済全体で見れば家計の受け取る総額は変わらない。物価などの相対価格が不変であれば、この名目所得の不変はそのまま実質所得の不変を意味するため、労働への一律課税は実質的な所得に影響を与えないのである。

計算問題 4：相対価格と実質所得の計算

- (1) 労働で測った MAN の相対価格

$$\frac{p_{man}}{p_{lab}^F} = \frac{0.81}{1.56} \approx 0.52$$

- (2) AGR で測った相対所得

$$\frac{m}{p_{agr}} = \frac{420.89}{1.00} = 420.89$$

- (3) 労働で測った相対所得

$$\frac{m}{p_{lab}^F} = \frac{420.89}{1.56} \approx 269.80$$

論述:絶対的な所得の数値 (m) や AGR で測った相対所得は元の均衡 (360.00) と比較して増加しているが、労働で測った相対所得は元の均衡と比較して減少している。このように、何を基準 (ニュメールやデフレーター) にして測るかによって、価格や所得の変化の大きさだけでなく、増減の方向すらも変わってしまうことがある。したがって、計算結果を解釈する際には、何を基準にしているのかを十分に意識する必要がある。